

Equações de Maxwell

Pedro S.B. Café

*Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
19 Julho, 2025*

Na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell compilou os resultados mais relevantes de trabalhos acerca do eletromagnetismo, e formulou matematicamente a teoria eletromagnética. Nesse trabalho exploramos as equações de Maxwell em sua formulação integral e diferencial, assim como mostramos que suas soluções assumem a forma de uma equação de onda.

I. LEI DE GAUSS (ELETRICIDADE)

A lei de Gauss relaciona o campo elétrico com a distribuição de carga. Dada uma superfície orientada S , e um campo vetorial $\mathbf{F}$, definimos o fluxo de $\mathbf{F}$ através de S como sendo $\Phi_F(S) = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

Para o campo elétrico $\mathbf{E}$, a lei de Gauss afirma que o fluxo de $\mathbf{E}$ através de uma superfície fechada orientada (gaussiana) S é proporcional à carga total localizada em seu interior, Q :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon_0, \quad (1)$$

onde ϵ_0 é a permissividade elétrica do vácuo. Considere uma carga pontual q e uma esfera de raio r centrada na carga. O campo devido à carga é perpendicular à superfície da esfera em todos os seus pontos, e seu módulo depende apenas de r , de modo que $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ é uma constante. Aplicando a eq. (1) e isolando $\mathbf{E}$, obtemos a expressão para o campo elétrico devido a uma carga pontual, que concorda com a expressão obtida através da lei de Coulomb:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (2)$$

Fazendo uso do teorema da divergência (B1), podemos reescrever a eq. (1) como

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV. \quad (3)$$

Se ρ é a densidade volumétrica de carga, temos que $Q = \iiint_V \rho dV$. Substituindo em (3), obtemos a forma diferencial da lei de Gauss, também conhecida como equação de Poisson:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0. \quad (4)$$

II. LEI DE GAUSS (MAGNETISMO)

Essa lei representa matematicamente o fato de não existirem monopolos magnéticos na natureza. A unidade

básica do magnetismo é o dipolo magnético, que contém um polo norte (N) e um polo sul (S). A consequência disso para a configuração do campo magnético $\mathbf{B}$ é que não existe nenhum ponto no espaço que aja como fonte ou sorvedouro de $\mathbf{B}$. Pela discussão no apêndice B, isso pode ser representado matematicamente por

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (5)$$

Considere uma superfície gaussiana S que delimita um volume V , integrando $\nabla \cdot \mathbf{B}$ em V , obtemos

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (6)$$

onde utilizamos o teorema da divergência (B1). Pela eq. (5), temos então

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (7)$$

que no diz que o fluxo do campo magnético é nulo através de qualquer superfície gaussiana.

Com efeito, se o campo magnético é gerado por uma distribuição espacial de dipolos magnéticos, o fluxo de $\mathbf{B}$ através de S devido a cada dipolo é nulo, pois qualquer linha de força vinda de N que atravessa a superfície em uma orientação, deve atravessar de novo, mas com orientação oposta, para ir para S. Portanto, o fluxo total é zero.

III. LEI DE AMPÈRE-MAXWELL

Essa lei relaciona a distribuição de corrente elétrica e a variação de campo elétrico com o campo magnético. Em 1819, Hans Oersted descobriu que uma bússola posicionada paralelamente a um fio por onde passa corrente elétrica irá se orientar perpendicularmente a ele. Inspirado por esses resultados, Ampère iniciou seus experimentos, onde determinou que a circulação do campo magnético sobre uma curva fechada C é igual à corrente

elétrica que atravessa uma superfície orientada S delimitada por C . Note que há infinitas superfícies delimitadas pela mesma curva. Ampère afirma que o resultado é independente da superfície escolhida.

Essa preposição pode ser representada matematicamente por

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad (8)$$

onde $\mathbf{j}$ é o vetor densidade de corrente. Utilizando o teorema B2, temos que $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{S}$. Como a igualdade deve se manter para qualquer superfície S , a forma diferencial da eq.(8) é

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \quad (9)$$

Considere agora um circuito com um capacitor de placas paralelas. Seja C uma curva fechada em torno do fio condutor. Se considerarmos uma superfície S que passa pelo fio, podemos usar a eq.(8) para determinar o campo $\mathbf{B}$. No entanto, podemos considerar uma superfície S' com mesmo contorno de S , mas que passa pelo vão entre as placas, de modo que $\iint_{S'} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}' = 0$, contradizendo o resultado anterior.

A inconsistência também surge na forma diferencial: Tomando o divergente da eq.(9), obtemos

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{j}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (10)$$

Mas, pela equação da continuidade, temos

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\partial_t \rho, \quad (11)$$

o que é uma contradição.

Maxwell percebeu essas inconsistências e propôs uma alteração na lei de Ampère: Pela eq.(4), temos

$$\partial_t \rho = \partial_t (\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) = \nabla \cdot (\epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}), \quad (12)$$

Então a equação eq.(11) será satisfeita se a lei de Ampère for reformulada como

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E}. \quad (13)$$

Utilizando o teorema B2, temos também

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (14)$$

IV. LEI DE FARADAY

A lei da indução de Faraday relaciona o campo elétrico com a variação no campo magnético. Experiências mostram que ao aproximar ou afastar um ímã de uma espira condutora, uma corrente elétrica surge nela.

Seja C um circuito fechado. Se Φ_B é o fluxo do campo magnético através de uma superfície S delimitada por C , então temos

$$\mathcal{E} = -\dot{\Phi}_B, \quad (15)$$

onde $\mathcal{E}$ é a força eletromotriz equivalente à corrente gerada no condutor. A eq.(15) é a lei de Lenz, e diz que variações no fluxo magnético através de um condutor geram correntes que se opõem a essa variação. Por exemplo, ao aproximar um ímã de uma espira condutora, a corrente gerada irá, por sua vez, gerar um novo campo magnético, que causará uma força de repulsão no ímã. Ao afastar o ímã, o mesmo ocorre, mas a força é de atração. Em ambos os casos, a força gerada pela corrente se opõe a variação de fluxo magnético.

Decorre da eq.(7) que o fluxo de $\mathbf{B}$ sobre qualquer superfície não fechada depende apenas de seu contorno. Portanto a eq.(15) é válida para qualquer superfície de contorno C . Como a f.e.m. é a circulação do campo elétrico sobre um circuito, temos que

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad (16)$$

Utilizando, o teorema do rotacional (B2), obtemos

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}. \quad (17)$$

Embora a teoria tenha sido formulada no contexto de correntes elétricas num circuito, as equações mostradas nessa sessão são válidas mesmo na ausência de condutores.

Apêndice A: Operador Nabla (∇)

∇ é um operador que age em funções diferenciáveis cujo domínio são vetores em $\mathbb{R}^n$. Em coordenadas cartesianas $(x^1, \dots, x^n)$ e base natural $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, podemos considerá-lo como sendo um "vetor de operadores derivada": $\nabla \equiv \mathbf{e}_1 \partial_1 + \dots + \mathbf{e}_n \partial_n$. Por si só, essa expressão não tem significado, e sua interpretação depende da natureza função.

Se F é um campo escalar, ∇F é o *gradiente* de F . Considere um deslocamento infinitesimal $d\mathbf{x} = \mathbf{u} dt$, onde $\mathbf{u}$ é

um vetor unitário, de modo que $dx^i = u^i dt$. A variação dF é dada por

$$F(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}) \equiv dF = \partial_i F dx^i = dt(\mathbf{u} \cdot \nabla F),$$

portanto, ∇F aponta na direção de maior taxa de variação de F , e é normal à superfícies $F = \text{constante}$. Na equação acima e no resto do trabalho, foi utilizada a notação de Einstein, onde índices repetidos em posições diferentes (em cima e em baixo) significam que há um somatório implícito sobre esse índice.

Se $\mathbf{F} = F^i \mathbf{e}_i$ é um campo vetorial, $\nabla \cdot \mathbf{F}$ é a *divergência* de $\mathbf{F}$, e $\nabla \times \mathbf{F}$ é seu *rotacional*. A divergência em um ponto $\mathbf{x}$ é definida como

$$\nabla \cdot \mathbf{F} \equiv \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_F(S)}{V}, \quad (\text{A1})$$

onde V é o volume da região delimitada por S , e $\mathbf{x}$ é um ponto dentro dessa região. Se $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$, então $\mathbf{x}$ é uma fonte de $\mathbf{F}$; se $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$, então $\mathbf{x}$ é um sorvedouro de $\mathbf{F}$. Em coordenadas cartesianas, a expressão para a divergência de um campo vetorial é $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_i F^i$.

O rotacional de um campo vetorial, diferentemente das outras aplicações do operador ∇ , requer que $\mathbf{F}$ seja uma função $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sendo $\nabla \times \mathbf{F}$ também uma função desse tipo. A componente de $\nabla \times \mathbf{F}$ na direção de um vetor unitário $\mathbf{n}$ num ponto $\mathbf{P}$ é definida como

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{F} \equiv \lim_{A \rightarrow 0} \frac{1}{A} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad (\text{A2})$$

onde A é a área de uma região do plano perpendicular a $\mathbf{n}$ que passa por $\mathbf{P}$ e contém esse ponto, e C é um circuito fechado que delimita essa área. Em coordenadas cartesianas, a fórmula para o rotacional é

$$\nabla \times \mathbf{F} = \epsilon^{ijk} \partial_i F_j \mathbf{e}_k, \quad (\text{A3})$$

onde ϵ^{ijk} é o tensor de Levi-Civita.

Apêndice B: Teoremas de Gauss e Stokes

Teorema 1 (Teorema de Gauss). *Seja V um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ delimitado pela superfície orientável S . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV. \quad (\text{B1})$$

Teorema 2 (Teorema de Stokes). *Seja S uma superfície orientável delimitada pelo contorno C . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}. \quad (\text{B2})$$

Vamos mostrar uma prova informal para o teorema de Gauss:

Prova do teorema B1. Particionamos a região em vários subconjuntos de volume ΔV_i delimitados cada um por uma superfície orientada S_i . Se dois elementos de volume compartilharem um mesmo elemento de superfície, suas contribuições serão opostas, devido a suas orientações. Assim, temos

$$\begin{aligned} \Phi_F(S) &= \sum_i \Phi_F(S_i) \\ \Rightarrow \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \sum_i \oint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \sum_i \left(\frac{1}{\Delta V_i} \oint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \right) \Delta V_i. \end{aligned} \quad (\text{B3})$$

O argumento pode ser feito para ΔV_i arbitrariamente pequenos. No limite em que $\Delta V_i \rightarrow 0$, o termo entre parênteses se torna a divergência de $\mathbf{F}$ (pela definição em A1), e o somatório se torna uma integral sobre o volume V . $\square$

[1] H. M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo* (Edgard Blücher, São Paulo, 1997).

[2] J. Foster and J. D. Nightingale, *A Short Course in General Relativity*, 3rd ed. (Springer, New York, 2006).